蔡鸿海

数学与应用数学 / 系统开发与算法实现

19033950949 | 302024316018@zjut.edu.cn | 籍贯：河南信阳

教育背景

浙江工业大学 数学科学学院 数学与应用数学 2024.09 – 2028.06（预计）

专业排名：前 **7.9%** | GPA：3.57 / 5.0

主修课程：数学分析（100）、复变函数（98）、概率论（97）、计算机图形学（97）、数值分析（94）

项目经历

Mini RISC-V：指令级模拟器与微型操作系统 C / RISC-V / Python

- 贯通指令执行与系统启动链路：实现 RV32I 基础 40 条指令及 6 类 CSR 指令、MRET，连接 ELF32 装载、系统总线、UART 与定时器，形成从可执行文件到用户态程序的端到端运行链路。
- 实现特权切换与抢占式调度：围绕 M/U 两级特权与 trap 上下文保存恢复，构建定时器中断驱动的三进程轮转；提供 read/write/yield/exit 系统调用、bump 分配器及交互式 Shell。
- 构建存储层次与差分验证：实现组相联 Cache、真 LRU、写回与写分配策略，统计命中、缺失及脏块驱逐；以直连 DRAM / Cache 双路径集成测试和随机访存对拍检查行为一致性。

HTTP 并发代理与对象缓存 C / POSIX Threads / Socket

- 梳理应用层协议与代理转发链路：基于课程框架研究 HTTP 请求解析、目标主机与端口提取、连接头重写及响应转发，结合缓冲 I/O 理解字节流传输与应用层消息之间的边界。
- 分析连接级并发与资源生命周期：采用每连接一线程的处理模型，通过线程分离及独立参数传递组织客户端会话；围绕连接建立、读写与描述符释放，理解并发服务的资源管理。
- 研究对象缓存与共享状态同步：结合请求哈希索引、访问时间戳与 LRU 替换组织定长对象缓存；分析信号量读者–写者模型，以及缓存查找、淘汰和回传之间的临界区边界。

参数化几何建模与程序化材质渲染 C++ / OpenGL 3.3 / GLSL

- 建立曲线到网格的几何生成流程：以三次 Bézier 曲线构造花瓶旋转曲面，利用解析导数计算法线；参数化生成花瓣、萼片与唇瓣，组织索引网格及场景变换。
- 实现程序化材质与交互渲染：在 GLSL 中结合极坐标纹样、分形布朗运动（fBm）噪声与 Blinn–Phong 光照，模拟瓷器纹理、花瓣脉络和近似透光效果；支持轨道相机旋转及缩放。

荣誉奖项

全国大学生数学建模竞赛 一等奖 2026

全国大学生数学竞赛（数学 A 类） 二等奖 2024

浙江工业大学第 25 届数学建模竞赛 二等奖

院优云新生奖学金、学习三等奖学金 2024

专业技能

编程与工具：C / C++、Python、MATLAB、SQL；Git、CMake、Vim、LaTeX。

数学与方法：数学建模、最优化方法、概率统计、数值分析；组合搜索与参数化几何建模。

语言能力：大学英语六级（CET-6）。